Rapport de Stage

sarl Fly Chimicals

Développeur web

Du 13 décembre 2025 au 28 février 2026

Tuteur en entreprise : M. Aissat Walid
Encadreur pédagogique : Mme LIGNERES Isabelle

Yastene Aissat
SN2 et Bts Sio Slam
2025-2026

REMERCIEMENTS

Je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble de l’équipe de la **SARL Fly Chemicals** pour m’avoir accueilli durant ce stage et m'avoir permis de découvrir les coulisses d'un producteur industriel.

Je remercie tout particulièrement mon tuteur de stage, M.Waid Aissat, pour sa disponibilité, sa confiance et ses conseils avisés qui m'ont permis de mener à bien la modernisation du site web de l'entreprise. Cette expérience technique a été une étape déterminante dans mon parcours de développeur.

Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble des collaborateurs de Fly Chemicals pour leur accueil et leur aide précieuse dans la compréhension des différents secteurs d'activité de la structure.

J’adresse une gratitude particulière à mes formateurs de l’**EPSI** pour la qualité de leur enseignement et leur accompagnement pédagogique tout au long de mon cursus en BTS SIO SLAM.

Enfin, je souhaite exprimer ma plus profonde reconnaissance à **ma famille**. Je les remercie pour leur soutien moral indéfectible, mais aussi pour leur **aide financière précieuse**. C'est grâce à leur investissement et à leur sacrifice que j'ai pu réaliser ce stage et poursuivre mes études dans les meilleures conditions possibles.

RÉSUMÉ

Ce stage de dix semaines, effectué au sein de la **SARL Fly Chemicals**, s'inscrit dans le cadre de ma deuxième année de **BTS SIO option SLAM** à l'**EPSI**. L'entreprise, historiquement tournée vers l'importation, traverse une phase de croissance majeure en devenant productrice de produits chimiques. Ma mission principale a consisté à

piloter la **modernisation intégrale du site web** pour refléter cette nouvelle identité de fabricant et valoriser une production locale technique.

Pour répondre à ces enjeux, j'ai développé des sites web en utilisant les technologies **HTML, CSS et JavaScript** pour la refonte visuelle et l'optimisation de l'expérience utilisateur (UX). Côté back-end, j'ai exploité **PHP et SQL** pour structurer et gérer dynamiquement un catalogue complexe couvrant des secteurs variés tels que l'agroalimentaire, le textile et la pharmacie. Ce projet a permis d'améliorer l'architecture de l'information, d'optimiser la vitesse de chargement et d'assurer une adaptabilité mobile totale (Responsive Design).

RÉSUMÉ 2

2. Présentation de l'entreprise : SARL Fly Chemicals 4

2.4 L'organigramme et l'équipe IT 6

3. Ma mission : Modernisation du patrimoine numérique 6

3.2 Mission 2 : Conception de la base de données pour la page "Contact" 10

4.1 Les apports personnels 10

4.2 Les difficultés rencontrées 10

Outils de développement (Software) 10

6.1Conclusion 10

4.2Bibliographie / Webographie 10

Glossaire Technique 10

Numéro	Légende de l'illustration	Page
Figure 1	Organigramme simplifié de la SARL Fly Chemicals	6
Figure 2	Environnement de travail au sein du pôle Digital & IT	6

Figure 3	Unité de production industrielle à l'usine de Bouira	8
Figure 4	Ancien site web	10
Figure 5	Première proposition de design pour le nouveau site web	10
Figure 6	Deuxième proposition de design (variante dynamique)	11
Figure 7	Interface du formulaire de contact (Vue Desktop)	11
Figure 8	Navbar du Deuxième design de site web	12
Figure 9	Optimisation du site pour les supports mobiles (Responsive)	12
Figure 10	Optimisation du site pour les supports mobiles (Responsive)	13
Figure 11	Structure SQL de la table	14
Figure 12	Script PHP sécurisé pour la récupération des données via PDO	15
Figure 13	Code en PHP	16

1. Introduction

Contexte académique et professionnel Dans le cadre de ma deuxième année de **BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations)**, option **SLAM**, à l'**EPSI**, j'ai intégré la SARL **Fly Chemicals** pour un stage de 10 semaines. Ce stage est une opportunité de mettre en pratique mes compétences en développement web dans un contexte de transformation industrielle réelle.

Problématique et objectifs L'entreprise Fly Chemicals traverse une phase de croissance importante en devenant **producteur de produits chimiques**. Mon rôle central a été de **moderniser le site web** pour qu'il reflète cette nouvelle identité de fabricant. L'objectif était de passer d'une interface vitrine simple à une plateforme professionnelle capable de valoriser une production locale et technique.

2. Présentation de l'entreprise : SARL Fly Chemicals

2.1 L'organisation du personnel : L'organisation

de l'entreprise s'articule autour de la direction générale et de la direction de production. Voici la structure hiérarchique simplifiée :

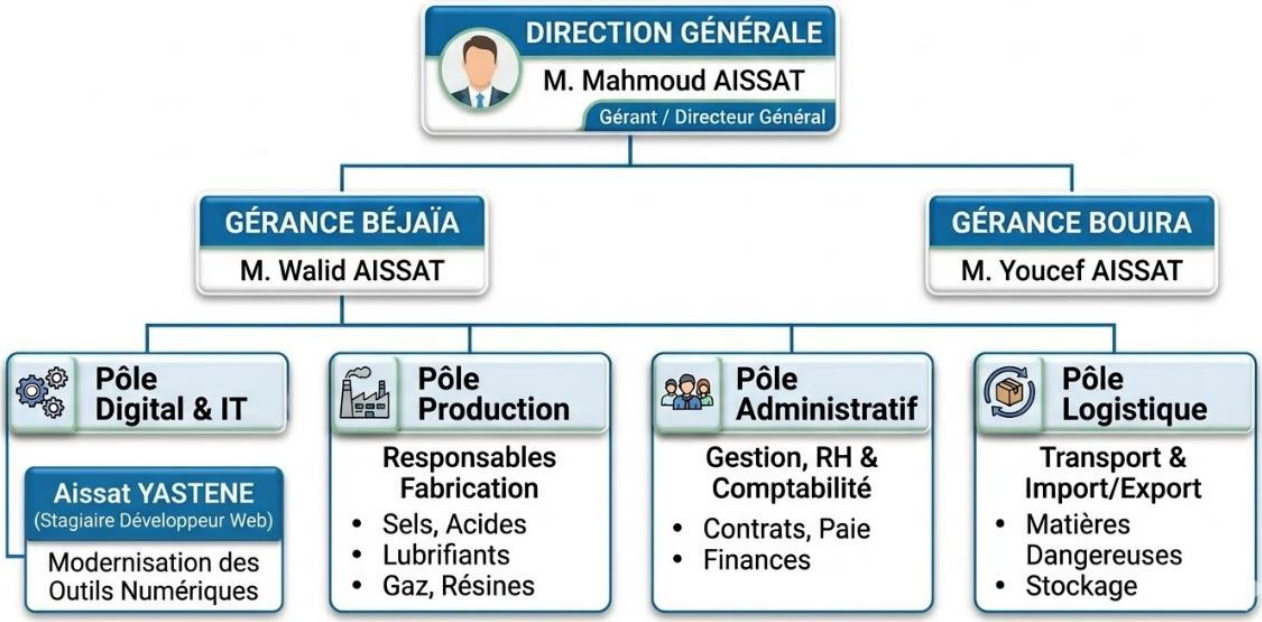

Figure 1 : Organigramme simplifié de la SARL Fly Chemicals.

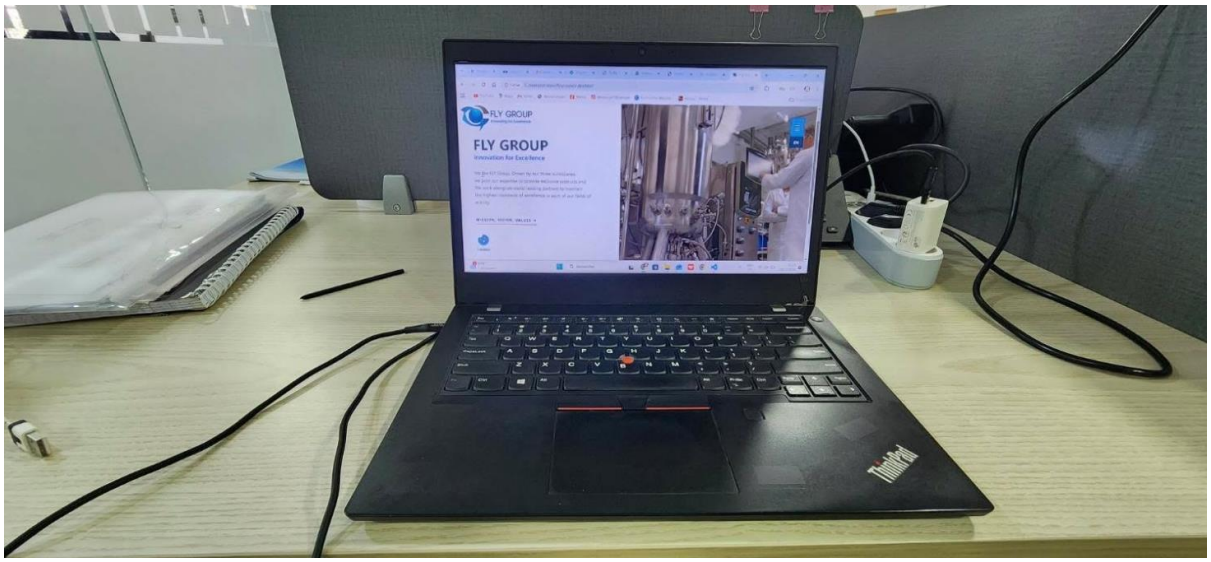

Figure 2 : Environnement de travail au sein du pôle Digital & IT

2.2 Une mutation stratégique : de l'import à la production

Historiquement connue comme EURL de distribution, l'entreprise a évolué en **SARL Fly Chemicals**, franchissant l'étape de la fabrication. Ce changement de statut implique une maîtrise complète de la chaîne de valeur, de la conception chimique à la distribution finale.

Pôle d'activité	Exemples de produits / Domaines
Chimie de Base	Composés du sodium (bicarbonate, borax), potassium, ammonium, fer et acides organiques (citrique, oxalique).
Industrie Plastique	Mousses plastiques (souples, rigides), feuilles de caoutchouc et emballages techniques.
Traitement & Maintenance	Produits pour le traitement des eaux (piscines, eau potable), lubrifiants industriels (chaînes d'embouteillage) et gaz réfrigérants.
Textile & Cuir	Agents de blanchiment, dégraissants chimiques, lubrifiants pour fibres et colorants synthétiques.
Agroalimentaire & Pharmaceutique	Lait en poudre pour animaux, Vitamine C, ferments lactiques et colorants alimentaires.
Laboratoire & Spécialités	Produits de radiographie, encres d'impression, adhésifs synthétiques et verrerie médicale.

2.3 Catalogue de production

En tant que producteur, Fly Chemicals gère désormais la fabrication de gammes complexes que j'ai dû structurer sur le nouveau site :

- **Sels et Composés** : Pyrophosphates de soude, Hypochlorite de calcium, Bicarbonate d'ammonium.
  Acides Organiques : Acide citrique, acide oxalique, lécithine pure.
- **Maintenance Industrielle** : Lubrifiants spécifiques pour chaînes d'embouteillage et de production.
  Solutions Spécifiques : Gaz réfrigérants et précurseurs pour polymérisation (PVAL).

Figure 3 : Unité de production industrielle à l'usine de Bouira

2.4 L'organigramme et l'équipe IT

L'organisation de l'entreprise s'articule autour de la direction générale et de la direction de production. J'ai évolué au sein du pôle digital,pour aligner les outils numériques sur les nouveaux besoins de production.

3. Ma mission : Modernisation du patrimoine numérique

La modernisation du site web ne s'est pas limitée à l'esthétique. Elle a nécessité une réflexion profonde sur l'expérience utilisateur (UX) pour les clients industriels :

- **Refonte visuelle** : Création d'une identité graphique plus "industrielle" et moderne.
- **Architecture de l'information** : Structuration du catalogue produit pour faciliter la recherche technique.

Optimisation technique : Amélioration de la vitesse de chargement et de l'adaptabilité mobile (Responsive Design).

3.1 Mission 1 : Refonte visuelle et ergonomique (Responsive Design)

Contexte et concertation L'ancien site de l'entreprise était une interface "vitrine" conçue à l'époque où **Fly Chemicals** était uniquement un distributeur. Avec le passage au statut de producteur, cette interface ne correspondait plus à l'image de marque industrielle souhaitée.

Après plusieurs séances de travail avec les **équipes de marketing et de communication**, j'ai entrepris une refonte totale du Front-end. Pour répondre au mieux aux attentes de la direction, j'ai pris l'initiative de concevoir **deux versions de site web avec des designs différents**.

Objectifs de la démarche

- Proposer deux identités visuelles distinctes pour la nouvelle image de marque "producteur".
- Offrir une flexibilité de choix à l'entreprise pour sa future communication.
- Garantir, pour les deux versions, une expérience utilisateur (UX) optimale et un design "industriel".

Actions techniques réalisées

1. **Analyse des besoins marketing :** Définition des lignes graphiques avec les équipes internes.
2. **Développement de deux prototypes :** Utilisation de **HTML5, CSS3 et JavaScript** pour créer deux interfaces fonctionnelles et modernes.
3. **Responsive Design :** Les deux propositions ont été optimisées pour être parfaitement lisibles sur tous les supports (mobiles, tablettes, PC).

Qui sommes nous

Version imprimable

Créé en 2003, Fly Chemical est une EURL dont le siège est à Alger (Algérie), avec 2 bureaux de liaison à Oran et à Annaba. Spécialisée dans l'importation et la préparation de produits chimiques destinées à tous usages, Fly Chemical représente plusieurs entreprises étrangères de négoces et de fabrication de produits chimiques.

Notre savoir faire dans le domaine de la chimie est connu au-delà de nos frontières. Aussi bien nos partenaires établis à l'étranger que la liste de nos nombreux clients, sont la preuve de notre parfaite réussite. Rigueur, exactitude précision sont notre devise depuis près de dix ans. Notre expérience nous a permis d'être leader dans le secteur de l'industrie chimique.

Nos 5 filiales, chacune spécialisée dans une activité bien définie ainsi que nos techniciens et nos chimistes sont à votre disposition afin de répondre à vos besoins et vos attentes en matière de conseil et de production dans les meilleures conditions

Fly Chemical dispose de hangars de 3000m2 de stockage à Bejaia, de deux hangars de transit de 500m2 à Oran et à Alger ainsi que d'une installation complète de dissolution de soude caustique à Bejaia.
L'entreprise possède un réseau de transport composé de 3 semi-remorques, un camion citerne destinés au transport des produits chimiques, un camion et un fourgon.

L'effectif de l'entreprise est de 47 personnes réparties entre une direction générale, une direction commerciale, une direction financière, une direction des ressources humaines et une direction marketing.

Menu principal

Qui sommes nous
Produits et services
Partenaires
Filiales du groupe
Nos Clients
Intranet
Nous contacter

Figure 4 : ancien site web

Figure 5 : Première proposition de design pour le nouveau site web.

Figure 6 : Deuxième proposition de design (variante dynamique) .

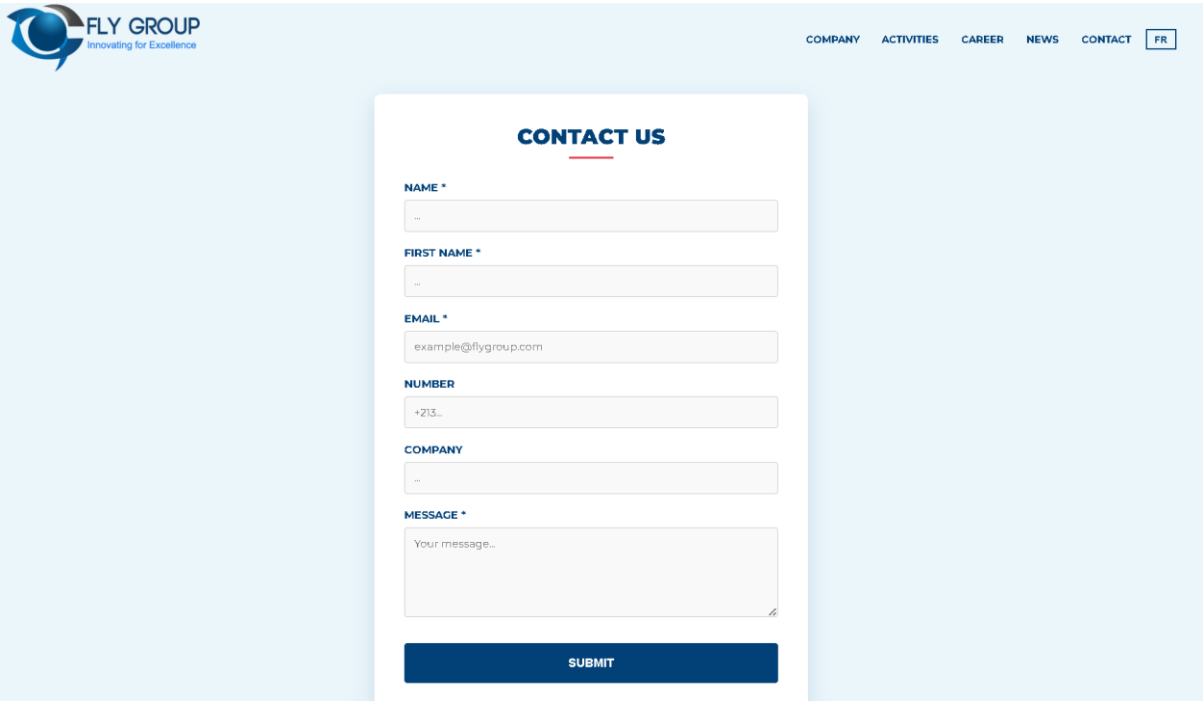

Figure 7: Interface du formulaire de contact (Vue Desktop).

Figure 8 : navbar du Deuxième design de site web

Figure 9 : Optimisation du site pour les supports mobiles (Responsive) .
version mobile du site 1

Figure 10 : Optimisation du site pour les supports mobiles (Responsive) .
version mobile du site 2

Résultats Le fait de présenter deux solutions distinctes a permis de stimuler la réflexion stratégique au sein de Fly Chemicals. L'entreprise dispose désormais de deux outils modernes, optimisés pour la vitesse de chargement et le support mobile.

Outils utilisés

- **Langages :** HTML5, CSS3, JavaScript,php et sql
- **Éditeur :** Visual Studio Code.
- **Navigateurs :** Chrome DevTools pour les tests de résolution mobile.

3.2 Mission 2 : Conception de la base de données pour la page "Contact"

Contexte Avec la transition de l'entreprise vers la production, la gestion des demandes de renseignements est devenue critique. L'ancienne méthode de contact (adresse email simple) n'était plus suffisante pour assurer un suivi rigoureux des prospects industriels. Il était nécessaire de mettre en place une solution permettant de stocker et de consulter les messages des clients de manière structurée.

Objectifs

- Automatiser la collecte des demandes de devis et d'informations.
- Sécuriser le stockage des données (noms, emails, messages).
- Permettre à l'équipe administrative de **Fly Chemicals** de centraliser les échanges.

Actions réalisées

1. **Modélisation de la base de données :** J'ai conçu une table SQL nommée `contact_messages` pour enregistrer les informations du formulaire.
2. **Création de la table (SQL) :** J'ai défini les types de données appropriés pour chaque champ (VARCHAR pour l'email, TEXT pour le message) afin d'optimiser le stockage.
3. **Développement du script de connexion (PHP) :** Utilisation de l'extension **PDO** pour établir une liaison sécurisée entre le site et le serveur de base de données.
4. **Traitement des données :** Mise en place d'un script de récupération des données via la méthode POST et d'une requête préparée pour éviter les injections SQL.

```sql
CREATE TABLE contact_messages (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL,
    sujet VARCHAR(200),
    message TEXT NOT NULL,
    date_envoi DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Figure 11 : Structure SQL de la table

```php
<?php
// 1. Configuration des paramètres de connexion
$host = 'localhost';
$db   = 'fly_chemicals_db';
$user = 'root';
$pass = '';
$charset = 'utf8mb4';

// 2. Options PDO pour la sécurité et la gestion des erreurs
$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES   => false,
];

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=$charset";

try {
    // 3. Connexion à la base de données
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);

    // 4. Préparation et exécution de la requête SQL
    $sql =
"SELECT id, nom, email, sujet, message, date_envoi FROM contact_messages ORDER BY date_envo
i DESC"
;
```

Figure 12 : Script PHP sécurisé pour la récupération des données via PDO

4. Bilans et analyses

4.1 Les apports personnels

Ce stage au sein de la **SARL Fly Chemicals** a été une étape marquante de ma formation en **BTS SIO SLAM**. Au-delà de l'aspect purement technique, cette expérience m'a permis de grandir professionnellement :

- **Montée en compétences techniques :** J'ai pu consolider mes connaissances en **PHP** et **SQL**, notamment en mettant en place des systèmes de gestion de données dynamiques pour le catalogue et la page de contact.
- **Découverte du monde industriel :** Travailler pour un producteur de produits chimiques m'a permis de comprendre les enjeux de ce secteur, de la fabrication des acides organiques à la gestion de la logistique des matières dangereuses.
- **Collaboration transversale :** Le travail en lien direct avec les **équipes marketing** a été très enrichissant. J'ai appris à traduire des besoins de communication en solutions techniques concrètes.
- **Autonomie et force de proposition :** En développant deux variantes de design, j'ai appris à prendre des initiatives et à présenter des choix stratégiques à ma direction.

4.2 Les difficultés rencontrées

Le parcours de modernisation du site n'a pas été sans obstacles, ce qui m'a permis de mettre à l'épreuve ma capacité de résolution de problèmes.

- **Le défi du Design et du CSS :** Au début de ce stage, je dois admettre que mes compétences en **CSS** et en **design graphique** étaient limitées. Créer une interface qui soit à la fois moderne, "industrielle" et ergonomique représentait un véritable défi pour moi.
    - **Solution :** Grâce aux échanges avec le pôle marketing et à de nombreuses recherches personnelles sur les tendances de l'**UX/UI**, j'ai pu m'améliorer de manière significative. La création de deux sites aux designs différents a été l'exercice parfait pour pratiquer . Je termine ce stage avec une bien meilleure maîtrise de l'aspect visuel du développement web.

La maintenance et la redondance du code (Modularisation) : Lors du développement de plusieurs pages pour les deux versions du site de **Fly Chemicals**, j'ai été confronté à un problème de maintenance : chaque modification du pied de page (footer) ou du menu devait être répétée manuellement sur chaque fichier HTML. Cette méthode était source d'erreurs et inefficace pour un projet professionnel.

- **Solution :** Pour optimiser le code, j'ai mis en place une **modularisation en PHP**. J'ai extrait le code du pied de page dans un fichier indépendant (`footer.php`) que j'ai ensuite intégré dynamiquement sur toutes les pages du site via la fonction `include()`.

```php
<?php include 'includes/footer.php'; ?>
```

Figure 13 : code en php

5.Développement technique

Le développement des deux versions du site web et de la base de données a été réalisé dans un environnement technique moderne, favorisant la productivité et la qualité du code.

Outils de développement (Software)

- **Visual Studio Code** : Mon éditeur de code principal, utilisé pour sa polyvalence avec les langages **HTML, CSS, JS et PHP**.
- **XAMPP / WAMP** : Ces piles logicielles m'ont permis de simuler un serveur web local (Apache) et de gérer la base de données **MySQL** via l'interface **phpMyAdmin** avant le déploiement.
- **Chrome DevTools** : Un outil indispensable pour le débugage en temps réel et les tests de **Responsive Design**, garantissant que le site est lisible sur tous les supports mobiles.

6. Finitions académiques

6.1Conclusion

Ce stage de dix semaines au sein de la **SARL Fly Chemicals** a été une expérience pivot dans mon parcours de futur développeur. L'objectif principal, qui consistait à moderniser le patrimoine numérique de l'entreprise pour refléter sa nouvelle identité de producteur industriel, a été pleinement atteint.

Grâce à la mise en œuvre de technologies maîtrisées (**HTML, CSS, JavaScript, PHP et SQL**), j'ai pu transformer une interface vitrine obsolète en une plateforme moderne et performante. La proposition de deux variantes de design a permis d'offrir une flexibilité stratégique aux équipes marketing, tout en garantissant une adaptabilité mobile totale.

À l'avenir, le site est prêt à évoluer vers une gestion encore plus dynamique du catalogue produit et une centralisation accrue des données clients via la base de données de contact sécurisée que j'ai conçue.

Sur un plan personnel, ce stage a renforcé mes compétences techniques et ma capacité d'adaptation dans un environnement industriel complexe. Cette immersion réussie confirme mon projet professionnel : je souhaite vivement poursuivre mes études en **école d'ingénierie informatique** après l'obtention de mon **BTS SIO SLAM**.

4.2Bibliographie / Webographie

Pour mener à bien ce projet de modernisation, je me suis appuyé sur diverses ressources documentaires et techniques :

Documentations techniques de l'entreprise

- **Supports de communication internes** : Analyse de la nouvelle identité visuelle du groupe pour la refonte du Front-end.

Ressources de développement (Webographie)

- **PHP.net** : Consultation de la documentation officielle pour l'implémentation de l'extension **PDO** et de la fonction `include()` pour la modularisation.
- **MDN Web Docs (Mozilla)** : Guides de référence pour les standards **HTML5**, **CSS3** (Flexbox/Grid) et les bonnes pratiques en **JavaScript**.
- **MySQL Documentation** : Référence pour la modélisation de la table `contact_messages` et l'optimisation des requêtes SQL.
  W3Schools : Tutoriels pour l'optimisation du Responsive Design et des tests de résolution mobile via Chrome DevTools.

Glossaire Technique

- **Back-end** : Désigne la partie "invisible" d'un site web, située sur le serveur. Elle gère la logique, les fonctions complexes et les interactions avec la base de données.
- **BTS SIO** : Brevet de Technicien Supérieur Services Informatiques aux Organisations. Diplôme d'État préparant aux métiers de l'informatique.
- **CSS3 (Cascading Style Sheets)** : Langage utilisé pour définir le design, les couleurs et la mise en page des documents HTML.
- **Front-end** : Désigne les éléments d'un site web que l'utilisateur peut voir et avec lesquels il peut interagir directement dans son navigateur.
- **HTML5 (HyperText Markup Language)** : Langage de balisage fondamental utilisé pour structurer et organiser le contenu des pages web.
- **JavaScript** : Langage de programmation côté client permettant d'ajouter de l'interactivité (animations, menus mobiles, validation de formulaires) sur une page web.

- **PDO (PHP Data Objects)** : Une interface en PHP qui permet de communiquer avec une base de données de manière sécurisée en utilisant des requêtes préparées.
- **PHP (Hypertext Preprocessor)** : Langage de script côté serveur principalement utilisé pour générer des pages web dynamiques.
- **Responsive Design** : Approche de conception web qui garantit qu'un site s'affiche de manière optimale sur tous les supports (ordinateurs, tablettes et smartphones).
- **SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers)** : Option du BTS SIO spécialisée dans la conception, le développement et la maintenance de solutions logicielles.
- **SQL (Structured Query Language)** : Langage de programmation standard utilisé pour gérer et manipuler des bases de données relationnelles.
- **UX (User Experience)** : Discipline visant à améliorer la satisfaction de l'utilisateur en optimisant l'ergonomie, la facilité d'utilisation et l'efficacité d'une interface.